



大连海事大学实验报告

专业班级：自动化4班 学号：2220233878 姓名：李济轩

课程名称：电子CAD实验 实验时间：11.24 指导教师：颜德文

实验名称：实验2 印制板PCB的设计 实验成绩：

一、实验目的

熟悉 PCB 图设计的环境参数设置，掌握 PCB 图设计规则和流程，掌握电路印制板设计方法。掌握自动布线和交互式布线的方法。

二、实验设备

电脑一台。

三、实验内容、结果及分析

两级放大电路原理图如图1所示：

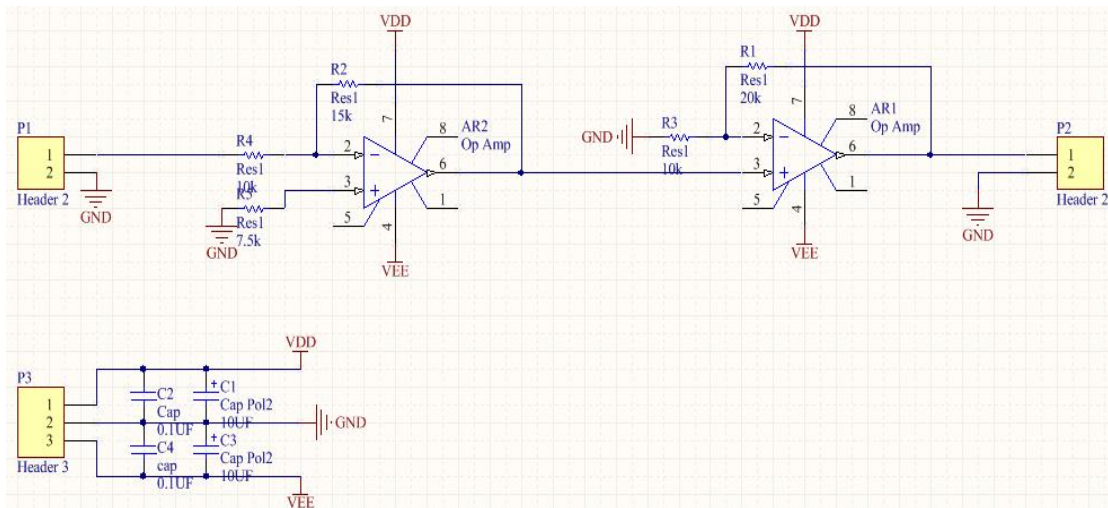


图1 两级放大电路原理图

- 1、将图纸的起始位置设为（1000,1000）mil，PCB板为长方形3500:2500mil，双层板；
- 2、布局规则：Component Clearance均设为10mil；
- 3、布线规则：线宽15—20mil，电源线20—50mil，过孔50/28mil；
- 4、器件封装库位于：Miscellaneous Device.IntLib和Miscellaneous Connectors.IntLib；
- 5、封装类型要求：接口插件：HDR1X2、HDR1X3；电容：Rad-0.3（无极性），RB7.6-15（有极性）；电阻：AXIAL-0.4；芯片座：DIP-8。
- 6、最后做泪滴、覆铜处理；添加班级、学号、姓名，制图日期标记；

四、实验过程、结果和分析

1.实验过程

（1）新建PCB工程文件：

File→New→Project→PCB Project；

（2）上次实验所制单页原理图文件添加到该新建工程中：

Add existing to Project→……，最后新建新的 PCB 文件：Add new to Project→PCB。

(3) 修改原理图中元器件的封装

选中原理图中某个原件，在 Properties→Parameters→Add Footprint 打开 PCB Model 面板，在该面板中选择 Browse Libraries，在新的菜单中选择对应元器件库，在 Mask 栏内输入对应封装的名字，选择对应的封装，单击 OK。改变了一下的接口插件封装：HDR1X2、HDR1X3；电容：Rad-0.3（无极性），RB7.6-15（有极性）；电阻：AXIAL-0.4；芯片座：DIP-8。修改封装后，点击 Reports→Bill of materials 即可查看元器件清单和所用封装，并生成 Excel 表格，该清单如图 2 所示。

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
Op Amp	FET Operational Amplifier	AR1, AR2	DIP-8	Op Amp	2
Cap Pol2	Polarized Capacitor (Axial)	C1, C4	RB7.6-15	Cap Pol2	2
Cap	Capacitor	C2, C3	RAD-0.3	Cap	2
Header 2	Header, 2-Pin	P1, P2	HDR1X2	Header 2	2
Header 3	Header, 3-Pin	P3	HDR1X3	Header 3	1
Res1	Resistor	R1, R2, R3, R4, R5	AXIAL-0.4	Res1	5

图 2 元器件清单及对应封装

(4) PCB 板的绘制

1. 设置 PCB 形状和大小

Design→Board Options，打开板选项对话框界面，不选中 Auto-size to linked layer 选项选择 Display Sheet 在 X 和 Y 右侧的文本输入图纸的起始 200mil,200mil;在 Width 和 Height 右侧的文本框输入图纸的宽度和高度值分别为 3500mil, 2500mil;修改完成后选中 Auto-size to linkedlayer。

2. 设置合适的栅格：

Step X:10mil

Step Y:10mil

Fine: Dots

Coarse: Lines

Multiplier: 10XGrid Step

3.在 AD 主界面菜单下，选择 Design→Board Shape→Redefine Board Shape。在白色图纸上画出 PCB 的区域形状。

4.设置切割边界和禁止布线区域：将 PCB 图纸切换到 Mechanical1 层(机械层)，选择 Place→Line 沿着 PCB 区域形状设置切割边界。将 PCB 图纸切换到 Keep-out Layer 层，选择 Place→Line，沿着 PCB 区域形状画禁止布线区域。

5.将编译后的原理图导入 PCB 中，将界面切换至原理图界面，点击 Design→Update PCB Document 命令，然后在 Engineering ChangeOrder 对话框中点击 Validate Changes→Execute Changes，即可更新到 PCB 图中。

6. 布局及 PCB 设计规则设置

设置布局规则，将元件一次放入板框中（拖拽 ROOM 至禁止布线区域内后，将其删除），进行布局,使所有元件都放在合适的位置。PCB 设计规则设置:在 A 主界面下选择 Design→Rules,弹出 PCB Rules and Constraints Edits 对话框界面，修改相应的设计规则。Component Clearance 均设为 10mil;在 Routing→Width 添加电源线 VDD、VEE、GND 和信号线 Width,将电源线最小、最大、最优线宽设为 20mil,100mil,50mil,信号线的最小、最大和最优线宽设为 15mil,20mil,20mil。

7. 布线

选择 AutoRoute->All 自动布线, 之后通过手动交互布线进行微调, 布线完成后在丝印层(Overlay Layer) 选择 Place→String 在空白处添加学号、姓名、班级和日期信息, 如图 3 所示。

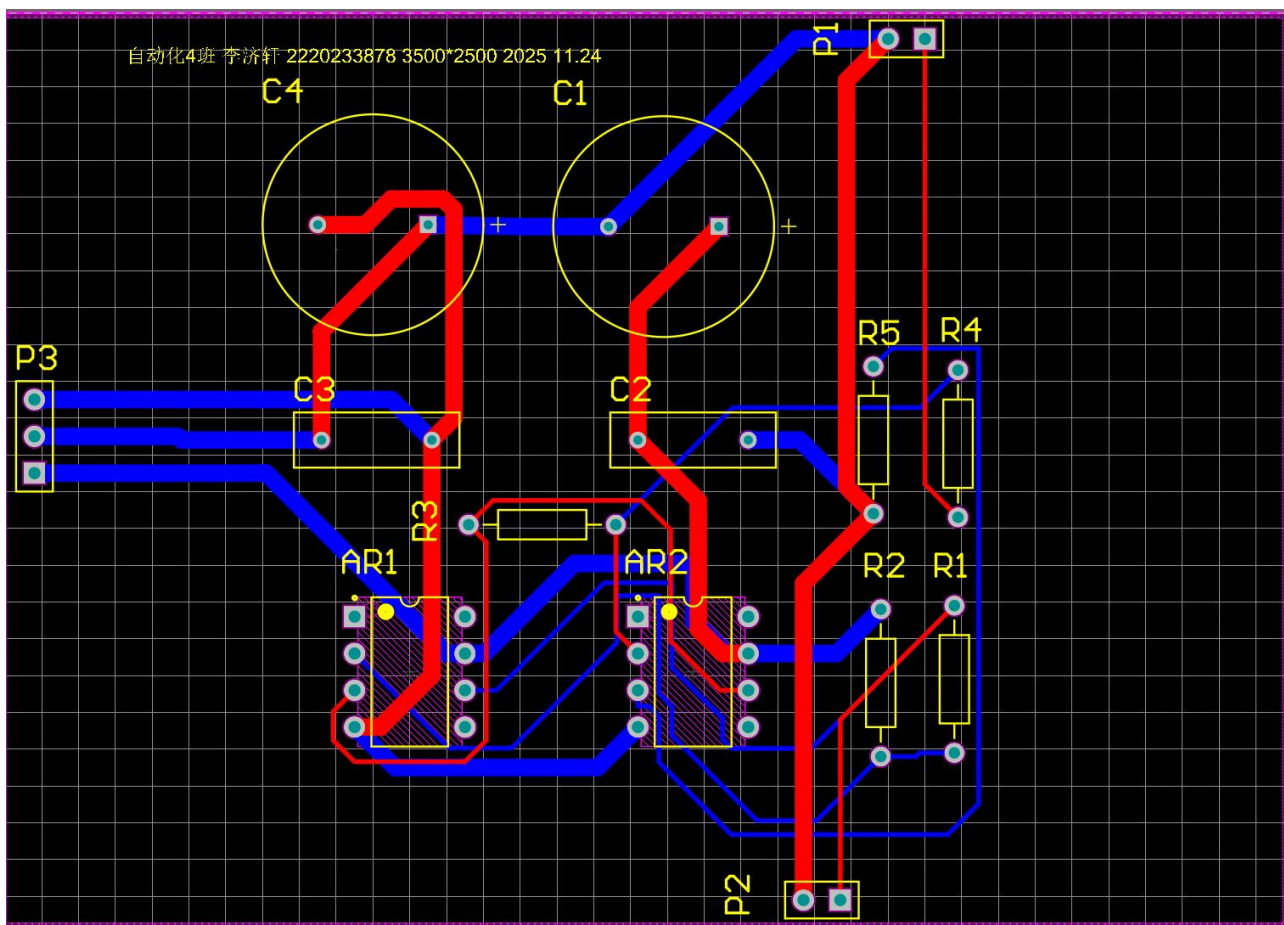


图 3 PCB 布线图 (未覆铜)

8.检查

Tools→Design Rule Check, 点击并运行, 生成检查报告如图 4 所示。

Altium
Designer

Design Rule Verification Report

Date:

2025/11/25

Time:

11:28:05

Elapsed Time:

00:00:02

Filename:

D:\pcb\PCB_Project_1\PCB2 PcbDoc

Warnings:

0

Rule Violations:

0

Summary

Warnings	Count
Total	0

Rule Violations	Count
Clearance Constraint (Gap=20mil).(All).(All)	0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No).(All).(All)	0
Un-Routed Net Constraint (.All.)	0
Modified Polygon (Allow modified: No).(Allow shelved: No)	0
Width Constraint (Min=30mil).(Max=50mil).(Preferred=50mil).(InNet('GND'))	0
Width Constraint (Min=15mil).(Max=20mil).(Preferred=15mil).(All)	0
Width Constraint (Min=10mil).(Max=50mil).(Preferred=50mil).(InNet('GND'))	0
Width Constraint (Min=30mil).(Max=50mil).(Preferred=50mil).(InNet('VCC'))	0
Width Constraint (Min=20mil).(Max=50mil).(Preferred=50mil).(InNet('VDD'))	0
Power Plane Connect Rule(Relief Connect)(Expansion=20mil).(Conductor Width=10mil).(Air Gap=10mil).(Entries=4).(All)	0
Hole Size Constraint (Min=1mil).(Max=100mil).(All)	0

图 4 覆铜前 PCB 图检查报告

9.后期处理

泪滴：选择 Tools → Teardrops。

灌铜：选择 Place → Polygon Pour...，设置好属性，在 Top Layer 和 Bottom Layer 选择好区域进行覆铜。

焊盘：Place → Pad 添加焊盘。

后期处理完毕后 PCB 图如图 5 所示。

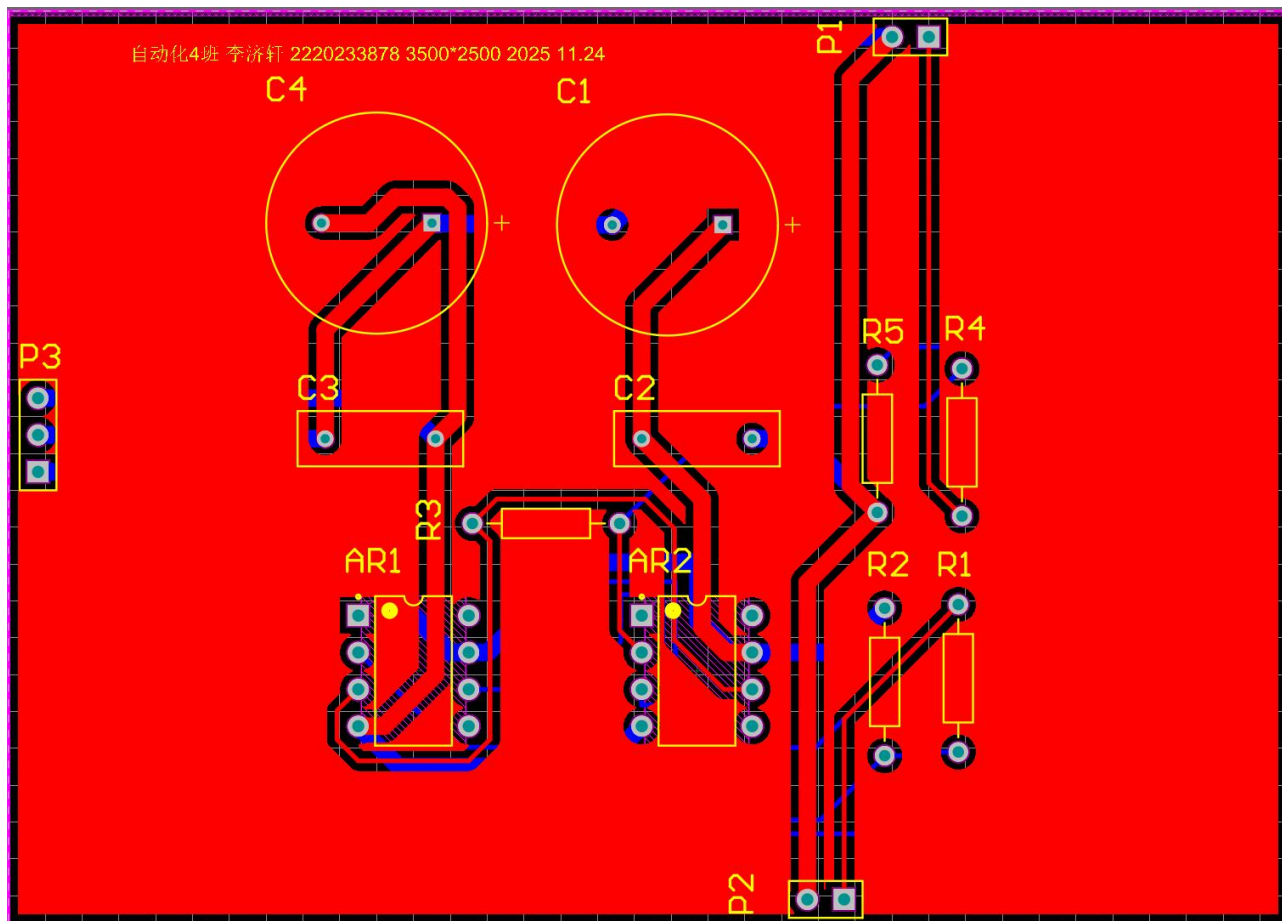


图 5 覆铜后 PCB 图

8.检查

Tools → Design Rule Check，点击并运行，生成检查报告如图 6 所示。

Design Rule Verification Report

Date: 2025/11/25
Time: 11:32:20
Elapsed Time: 00:00:02
Filename: D:\ect3\PCB_Project_1\PCB2.PcbDoc

Warnings: 0
Rule Violations: 0

Summary

Warnings	Count
	Total 0
Rule Violations	Count
Clearance Constraint (Gap=20mil),(All),(All)	0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No),(All),(All)	0
Un-Routed Net Constraint (,)(All),(,)	0
Modified Polygon (Allow modified: No),(Allow shelved: No)	0
Width Constraint (Min=30mil),(Max=50mil),(Preferred=50mil),(InNet('GND'))	0
Width Constraint (Min=15mil),(Max=20mil),(Preferred=15mil),(All)	0
Width Constraint (Min=10mil),(Max=50mil),(Preferred=50mil),(InNet('GND'))	0
Width Constraint (Min=30mil),(Max=50mil),(Preferred=50mil),(InNet('VCC'))	0
Width Constraint (Min=20mil),(Max=50mil),(Preferred=50mil),(InNet('VDD'))	0
Power Plane Connect Rule(Relief Connect),(Expansion=20mil),(Conductor Width=10mil),(Air Gap=10mil),(Entries=4),(All)	0
Hole Size Constraint (Min=1mil),(Max=100mil),(All)	0

图 6 覆铜后 PCB 检查报告

9.生成报表文件

点击 File→Smart PDF 和 Reports→Bill of Materials 分别生成 PDF 文件和 Excel 元器件清单，如图 7 和图 8 所示。

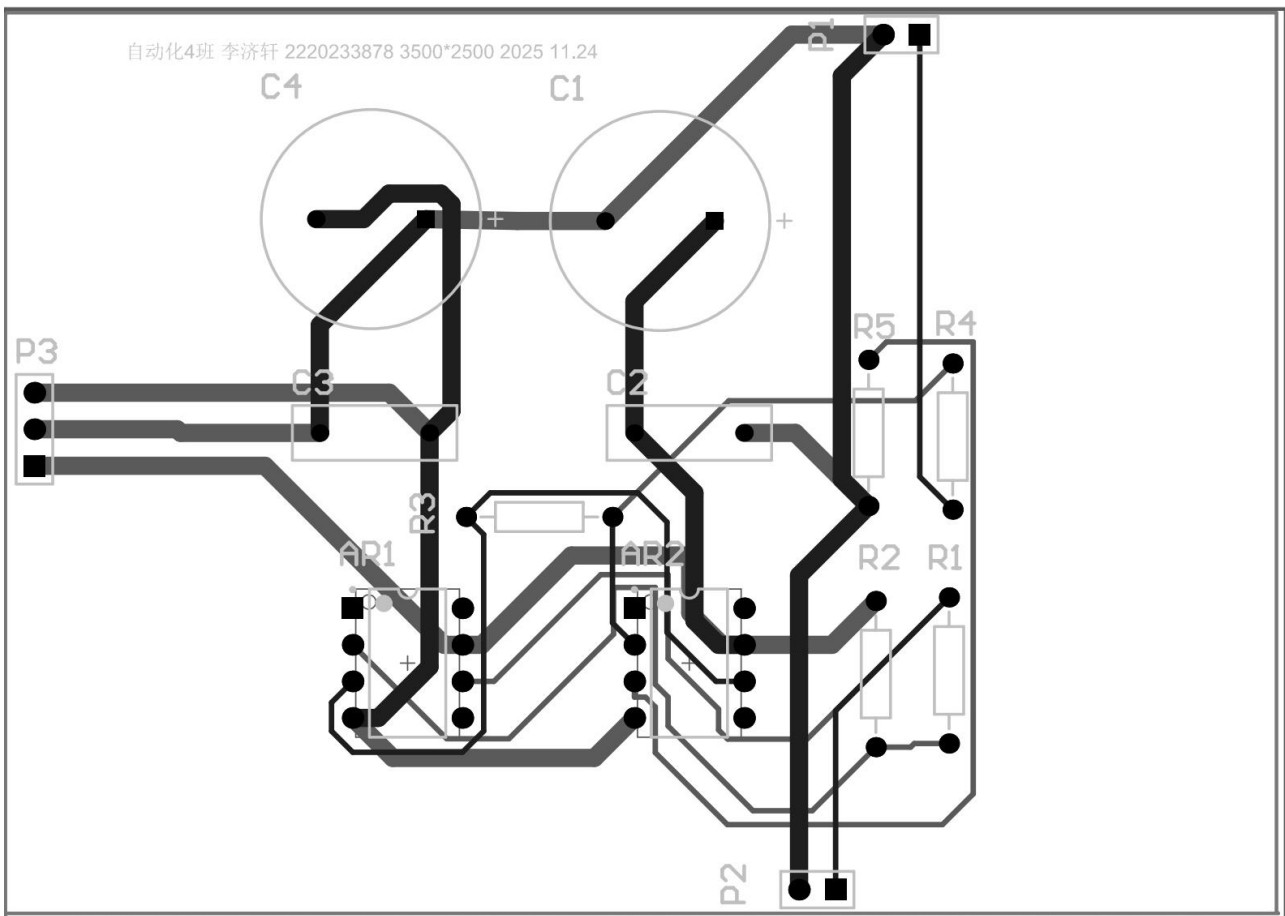


图 7 生成的 PDF 文件

1	Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
2	Op Amp	FET Operational Amp	AR1, AR2	DIP-8	Op Amp	2
3	Cap Pol2	Polarized Capacitor	C1, C4	RB7.6-15	Cap Pol2	2
4	Cap	Capacitor	C2, C3	RAD-0.3	Cap	2
5	Header 2	Header, 2-Pin	P1, P2	HDR1X2	Header 2	2
6	Header 3	Header, 3-Pin	P3	HDR1X3	Header 3	1
7	Res1	Resistor	R1, R2, R3, R4, R5	AXIAL-0.4	Res1	5

图 8 生成的元器件清单 Excel 表格

四、思考题

无。

五、总结

在实验中，我深入实践了印刷版 PCB 的设计流程，这一过程不仅加深了我对 PCB 设计环境参数设置的理解，也让我掌握了 PCB 图设计规则和流程。实验的核心目的在于让我熟悉电路印刷板的设计方法，包括自动布线和交互式布线的技术。在这次实验中，我遇到了一些挑战，但通过不断尝试和修正，我成功解决了这些问题，从而完成了高质量的 PCB 设计。在实验要求的指导下，我设定了图纸的起始位置，并设计了一个长方形 3500:2500mil 的双层板。我按照要求设置了 Component Clearance 为 10mil，线宽在 15—20mil 之间，电源线则在 20—50mil 之间，过孔设置为 50/28mil。在器件封装库中选择合适的封装时，我遇到了一些困难，尤其是在区分和选择接口插件、电容、电阻和芯片座的封装类型时。通过仔细阅读实验指导书和参考手册，我最终正确地选择了 HDR1X2、HDR1X3、Rad-0.3、RB7.6-15 和 AXIAL-0.4 等封装类型，并成功地将它们应用到了设计中。

在实验过程中，我首先新建了 PCB 工程文件，并将之前实验中制作的单页原理图文件添加到这个新建工程中。在修改元器件封装时，我遇到了一些困惑，尤其是在通过 Properties→Parameters→Add Footprint 打开 PCB Model 面板时，我最初未能正确地浏览和选择元器件库。通过向同学求助，我学会了如何正确地浏览库文件，并成功地为每个元件选择了正确的封装。完成封装修改后，我通过 Reports→Bill of Materials 选项查看并导出了包含元件清单和所用封装的详细报告，这为物料采购和库存管理提供了极大的便利。

在 PCB 设计的后期处理中，我最初没有修改丝印与元件焊盘之间的最小间距，导致了许多报错，在分析报错之后我修改了最小间距设定将报错解决。此外，我还进行了泪滴和覆铜处理，并在 PCB 板上的丝印层添加了班级、学号、姓名和制图日期的标记。这些步骤不仅让我熟悉了 PCB 设计的后期处理工作，也让我认识到了在实际生产中，这些细节处理的重要性。通过这次实验，不仅提升了我的实际操作能力，也为我将来的电子设计工作打下了坚实的基础。